INSTRUÇÃO TÉCNICA

Instalar, Substituir e Remover Número Operativo de Equipamentos em LDMT

ENERGISA/GTD-IT/Nº311/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Definições 7
5.2- Executar Atividade 8
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
COM	Centro de Operação da Medição
NR	Norma Regulamentadora
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar, Substituir e Remover Número Operativo de Equipamentos em LDMT

1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é fornecer aos profissionais de construção, manutenção, fiscalização e operação das empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, informações e instruções específicas para instalação, substituição e retirada dos números operativos dos equipamentos instalados nas linhas de distribuição de média tensão, nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de instalação, substituição e retirada de números operativos de equipamentos de distribuição.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 10 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Definições

- **Postos da rede de distribuição**

Local ou ponto da rede de distribuição, definido geograficamente por coordenadas em UTM (Universo Transverso Mercator), onde existe um equipamento:

- **Posto banco capacitor**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de banco de capacitores, fixos ou automáticos, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Cabine de medição (posto)**

Local físico de instalação de transformador de distribuição, em cabine, pedestal ou cubículo blindado, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV.

- **Posto chave faca**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de equipamento chave faca unipolar, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Posto de chave fusível ou chave fusível religadora**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de chave fusível ou fusível religadora, com elos fusíveis e/ou lâmina desligadora, de LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV.

- **Posto regulador de tensão**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de equipamento regulador de tensão ou auto-booster, em plataforma e/ou poste, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Posto religador de linha**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de equipamento religador de linha, monofásico e/ou trifásico, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Posto seccionalizador**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de equipamento seccionalizador, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Posto transformador**

Local físico de instalação de um transformador de distribuição, em poste e/ou plataforma, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Posto transformador subterrâneo**

Local físico de instalação de um transformador de distribuição subterrâneos, instalado em pedestal ou câmaras, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV.

- **Número operativo**

Número sequencial que identifica o posto da rede de distribuição, para finalidade de operação. O número operativo tem a função de promover o acompanhamento e controle do posto da rede de distribuição e não pode ser confundido com número de equipamento, que tem a finalidade de fazer o controle patrimonial por parte das distribuidoras.

- **Serviços de execução da distribuição**

Equipe própria de serviço ou empresa prestadora de serviço.

Deverão ser identificados em campo, com a instalação de placas de número operativo, os seguintes tipos de postos:

- Banco capacitor;
- Chave fusível e fusível religadora;
- Chave tipo faca unipolar;
- Regulador de tensão;
- Religador de linha (monofásico e trifásico);
- Seccionalizador;
- Posto de transformação (cabine, subestações e transformador de distribuição – aéreo e/ou subterrâneo).

5.2- Executar Atividade

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3. Fazer a montagem da placa de identificação, conforme número definido pela área de projeto, construção e manutenção da distribuição;
4. Posicionar-se adequadamente na estrutura, preso à linha de vida;
5. Içar a placa através do conjunto de içamento (corda, carretilha e balde de lona);
6. Fixar a placa de identificação através de abraçadeiras auto travantes;

NOTA:

1. Ao realizar a fixação da placa na estrutura, deve-se ter muito cuidado para que a abraçadeira não se aproxime da rede energizada, durante sua movimentação.

7. Descer da estrutura;
8. Anotar no croqui, o número operativo instalado no equipamento (caso já não esteja escrito);
9. Desfazer todas as tarefas preliminares.

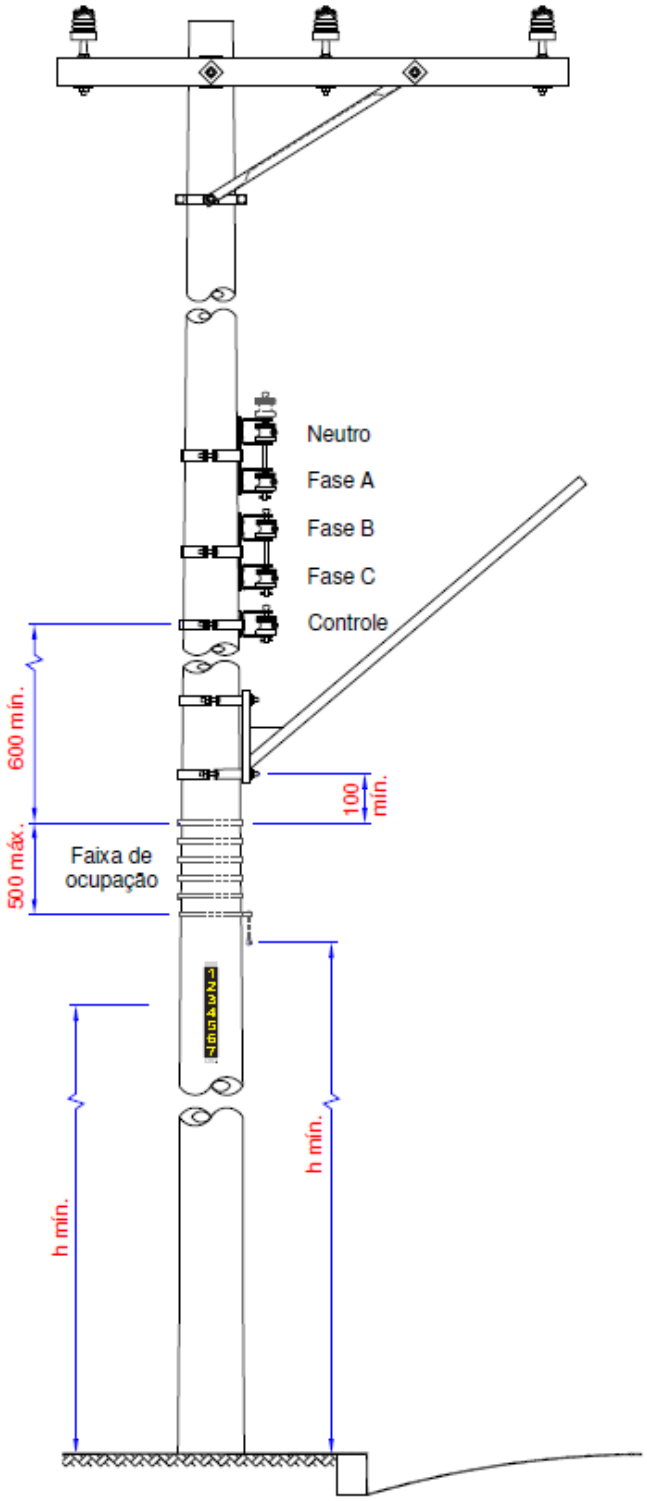

Figura 1: Exemplo de número operativo instalado

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, e talabarte regulável.	01
Talabarte simples para retenção de queda	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Escada extensiva	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/11/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		